

Cómo correr los notebooks del curso

Tienes dos opciones. Si no quieres instalar nada (o tu computadora no tiene GPU), usa **Google Colab** — es la opción recomendada: te da GPU gratis, que para deep learning importa. Si prefieres trabajar sin internet y tener control total, instala Python **localmente**.

Dónde están los materiales

- **Canvas:** ahí se publica todo y ahí entregas el proyecto.
- **El repositorio de GitHub del curso:** contiene TODO el material (slides, notebooks, tareas y soluciones), es público y no necesitas cuenta para verlo o descargarlo: github.com/FerSobrino/aprendizaje-profundo

(De todos modos te conviene crear tu cuenta de GitHub — gratis, la usarás en otras clases y te va a servir toda la carrera.)

Descarga los materiales una sola vez (recomendado)

En lugar de descargar archivo por archivo, copia la carpeta completa del repositorio una vez — con eso ya tienes todos los notebooks con las rutas relativas funcionando. Tres maneras, de más fácil a más 'difícil':

- **Zip (sin cuenta):** en la página del repo, botón verde *Code* → *Download ZIP*, y descomprime.
- **GitHub Desktop** (recomendada si git te da miedo): instala desktop.github.com, *Clone repository* → URL <https://github.com/FerSobrino/aprendizaje-profundo>. Actualizar después es un botón (*Fetch/Pull*).
- **Terminal:**

```
git clone https://github.com/FerSobrino/aprendizaje-profundo.git
```

Para actualizar cuando salga material nuevo: `git pull` (o vuelve a bajar el zip y reemplaza).

Opción 1 — Google Colab (recomendada)

1. Sube la carpeta completa del repo a tu **Google Drive** (arrástrala a drive.google.com).
2. Abre el notebook desde Drive (doble clic → *Abrir con* → *Google Colaboratory*; la primera vez: *Conectar más aplicaciones* → *Colaboratory*).
3. **Activa la GPU:** menú *Entorno de ejecución* → *Cambiar tipo de entorno de ejecución* → *T4 GPU*. Sin esto, entrenar en Colab es lento.
4. Monta tu Drive en la primera celda para que las rutas a datos funcionen:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

5. PyTorch y torchvision ya vienen instalados en Colab — no necesitas instalar nada.

Opción 2 — Instalación local

1. Instala Miniconda.

2. Crea el entorno del curso:

```
conda create -n dl python=3.12
conda activate dl
pip install torch torchvision jupyter matplotlib pandas numpy
```

3. Lanza Jupyter desde la carpeta del repo:

```
jupyter notebook
```

4. Sobre la GPU local:

- **Mac con Apple Silicon:** PyTorch usa la GPU automáticamente vía MPS; los notebooks del curso ya detectan el dispositivo (`find_device()`).
- **Windows/Linux con NVIDIA:** instala la variante CUDA de PyTorch (instrucciones en pytorch.org).
- **Sin GPU:** todo corre en CPU pero más lento — usa los tamaños `small_data` que los notebooks incluyen, o cámbiate a Colab.

Verificación rápida

Corre esto en un notebook; si imprime un dispositivo y un tensor, estás listo:

```
import torch
device = ("cuda" if torch.cuda.is_available()
          else "mps" if torch.backends.mps.is_available()
          else "cpu")
print(device, torch.rand(2, 2, device=device))
```